

Chapter 2

흑연 음극의 충방전 히스테리시스

서론

앞 장은 흑연 음극의 dQ/dV peak 를 방전 한 방향으로 다뤘다. 그러나 같은 전극을 충전과 방전으로 오가면, 같은 용량(SOC)에서 전위가 서로 다르다 — 방전 전위가 충전 전위보다 높다. 전압-용량 곡선 $V(q)$ 는 닫힌 고리(loop)를 그리고, dQ/dV 의 같은 staging peak 이 충전과 방전에서 다른 전위에 선다. 이것이 **충방전 히스테리시스**이며, 흑연에서 그 크기는 수십 mV 에 이른다.

히스테리시스는 단순한 측정 잡음이 아니다. 첫째, 같은 전위라도 충/방전에 따라 SOC 가 달라 SOC 추정에 계통 오차를 준다. 둘째, 고리 면적만큼 왕복 에너지 손실이 생긴다. 셋째, dQ/dV 분석에서 peak 위치가 방향에 따라 이동하므로, 충/방전 peak 을 따로 해석하지 않으면 전이 중심 전위를 잘못 읽는다. 따라서 충방전 dQ/dV 를 방향별로 기술하고 피팅할 수 있어야 한다.

히스테리시스에는 성격이 다른 두 기원이 섞여 있다. 하나는 전이가 **일차 상전이**(두 상이 공존)이기 때문에 충·방전이 서로 다른 준안정 분기를 따라가서 생기는 **열역학적**(참) 히스테리시스로, 전류를 0 으로 줄여도(준평형) 남는다. 다른 하나는 과전압·확산 지연이 충·방전에서 반대로 더해지는 **동역학적**(분극) 히스테리시스로, $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다. 이 둘을 섞으면 분극을 참 히스테리시스로 오인한다.

한 그림으로 — **과냉각**. 익숙한 비유는 물의 과냉각이다. 물은 0°C 에서 얼어야 하지만, 얼음 핵이 생기기 전엔 0°C 아래로 과냉각됐다가 갑자기 얼고, 거꾸로 얼음은 0°C 위로 잠시 과열됐다 녹는다. 어는 쪽과 녹는 쪽이 갈리는 이 방향 비대칭이 히스테리시스이고, 그 뿌리는 새 상의 핵생성 장벽이다. 흑연 stage 전이도 같다: 탈리튬화(방전)는 한쪽으로 과주행했다 전이하고 리튬화(충전)는 반대로 과주행하므로, 같은 조성에서 방전 전위가 충전보다 높다. 본 장의 일은 이 과주행의 폭을 정규용액 자유에너지의 *spinodal*로 정량화해 gap ΔU_j^{hys} 를 얻고, 그 위에 동역학 분극을 분리하는 것이다 (spinodal 과주행은 상한이며, 실제 그래파이트는 핵생성·다입자 효과로 그보다 작게 나타난다 — §2.5 의 γ_j).

본 장은 다음 순서로 간다. §2.2 가 충방전 히스테리시스를 읽는 데 필요한 사전 지식 — 일차 상전이, 정규용액 상호작용, 상분리(binodal-spinodal)와 준안정성 — 을 세운다. 그 위에서 **전반부**(§2.3–2.7) 가 열역학적 히스테리시스를 정규용액 상호작용 Ω_j 에서 비약 없이 유도해 충방전 분기 전위와 gap ΔU_j^{hys} 의 확정 수식을 세우고, 동역학적 분극을 그 위에 분리한다. **후반부**(§2.9–2.11)는 그 확정 수식을 충방전 모두에 대해 피팅하고 활용할 수 있도록 파라미터화하고, 마지막에 충방전 dQ/dV 를 한 줄의 모델식(§2.11)으로 모아 어느 데이터가 어느 파라미터를 닫는지까지 매듭짓는다. 전개는 방전(탈리튬화) 방향 $s = +1$ 을 기본으로 하며, 각 결과는 단상 극한($\Omega_j \leq 2RT$)에서 앞 장의 단일 peak 로 환원됨을 검산한다.

Contents

서론

2.1기호와 규약	3
2.2사전 지식 — 상전이와 상분리 열역학	3
2.2.1 흑연 staging 은 일차 상전이다	3
2.2.2 정규용액 자유에너지와 상호작용 Ω_j	4
2.2.3 상분리 — 이중 우물, binodal, spinodal, 준안정성	5
2.2.4 두 기원과 다입자 평활화	5
2.3무엇을 유도할 것인가 — 관측 gap 의 분해	5
2.4비단조 평형 전위와 spinodal — 유도 (1)	6
2.5충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys} — 유도 (2)	7
2.6분기별 평형 dQ/dV	8
2.7동역학 분석 — 울 의존 성분	8
2.8부분 cycle 과 기억	9
2.9충방전 파라미터화 — 피팅·활용 방향	9
2.10에이터에서 파라미터로, 그리고 예측	10
2.11충방전 종합 모델식 — 한 줄로	10
2.11.1파라미터와 데이터 — 어디서 닫히나(요약)	11

2.1 기호와 규약

본 장에서 새로 도입하는 기호는 다음과 같다.

기호	단위	의미
$g_j(\xi)$	J/mol	전이 j 의 (정규용액) 몰당 자유에너지
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(상분리 구동; $\Omega_j > 0$ =동종 자리 선호)
b	—	branch 지표 $\in \{\text{dis, chg}\}$ (방전·충전)
$V_{\text{eq},j}(\xi)$	V	전이 j 의 평형 전위 — 진행률 ξ 의 함수(정규용액 일반형)
$\xi_{s,j}^{\pm}$	—	spinodal 진행률($g_j'' = 0$, 평형 전위가 극값인 점)
$\xi_{b,j}^{\pm}$	—	binodal 진행률(공통 접선, 평형 두-상 경계)
U_j^b	V	branch b 의 유효 중심 전위
ΔU_j^{hys}	V	전이 j 의 열역학적 히스테리시스 gap = $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}}$
w_j^b	V	branch b 의 유효 전이 폭(독립 파라미터)
γ_j	—	nucleation/다입자 축소 인자 $\in [0, 1]$
h_j	—	기억(memory) 상태 $\in [-1, 1]$ (부분 cycle)
ΔV_{obs}	V	같은 SOC 의 관측 충방전 전위차(방전–충전)
ΔV_{hys}	V	그중 열역학(참) 성분 ($ I \rightarrow 0$ 잔존)
$\Delta V_{\text{pol}}, \Delta V_{\text{kin}}$	V	분극·kinetic lag 성분 ($ I \rightarrow 0$ 소멸)

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. 진행률 ξ ·용량 Q ·전위 V 의 단위·부호 규약은 본 시리즈 공통이며 방전 $s = +1$ 을 기본으로 한다.

2.2 사전 지식 — 상전이와 상분리 열역학

충방전 히스테리시스의 뿌리는 staging 전이가 일차 상전이이고, 그 일차성이 정규용액 상호작용에서 나오며, 그로 인한 상분리가 충·방전에 서로 다른 분기를 만든다는 데 있다. 본 절은 이 세 고리를 — 위의 유도가 딛고 설 — 사전 지식으로 세운다.

2.2.1 흑연 staging 은 일차 상전이다

흑연 리튬화는 층간을 한 번에 채우지 않고 staging($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2\text{L} \rightarrow 2 \rightarrow 1$) 으로 단계적으로 채운다. 이 단계성의 뿌리는 삽입 Li 사이의 유효 상호작용이다 — 한 갤러리가 차면 인접 층을 채우는 데 드는 층간 격자 변형(c-축 팽창)과 정전 반발이 커져, Li 가 빈 갤러리를 사이에 두고 한 층씩 채우는 staging 질서가 에너지적으로 유리해진다. 같은 동종 자리 선호($\Omega_j > 0$, 다음 절)가 충분히 크면($\Omega_j > 2RT$; §2.2 의 상분리 조건) 좁은 조성 구간에서 한 stage 를 두 상으로 갈라놓는다. 그래서 각 stage 전이는 고용체(연속 채움)가 아니라 두 상이 공존하는 일차 상전이다 — 예컨대 stage-2↔stage-1 전이는 두 stage 가 한 입자 안에서 경계를 두고 공존하며 진행한다. 일차 상전이의 표식은 평형 전위가 두-상 구간에서 거의 평탄(plateau)하다는 것이고, 그 평탄 전위 둘레에서 dQ/dV 가 날카로운 peak 를 만든다. 충방전 히스테리시스는 이 일차성 — 두 상 사이의 불연속적 전이 — 때문에 생긴다(고용체라면 열역학적 히스테리시스가 없다 — 분극·지연 동역학 성분은 남는다).

2.2.2 정규용액 자유에너지와 상호작용 Ω_j

전이 j 의 진행률 $\xi (= 1 - \theta_j, \theta_j = \text{Li 점유율})$ 에 대한 몰당 자유에너지는 혼합 *entropy*와 상호작용 *enthalpy*의 합으로, 정규용액(regular solution) 모형이 그 최소 형태다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + \underbrace{RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]}_{\text{혼합 entropy } (-TS_{\text{mix}})} + \underbrace{\Omega_j \xi(1 - \xi)}_{\text{상호작용 enthalpy}}. \quad (2.1)$$

혼합 entropy 항은 두 “성분”(전환/미전환 자리)을 섞으면 무질서가 늘어 자유에너지를 낮추는(섞이려는) 항이고($\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 대칭이라 점유율 θ 로 적어도 같다), $\Omega_j \xi(1 - \xi)$ 는 동종 자리쌍을 선호($\Omega_j > 0$; 이중 쌍에 불리)해 분리를 부추기는 상호작용 항이다. 점유율 θ 에 대한 미분이 앞 장이 평형 peak에 쓴 점유율 화학퍼텐셜(식 (1.9))이다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \frac{dg_j}{d\theta} = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega_j(1 - 2\theta). \quad (2.2)$$

Ω_j 의 물리적 기원은 삽입 Li 사이의 유효 상호작용·층간 격자 변형·staging 질서화 에너지이며, 그 열역학(엔트로피·엔탈피)은 흑연 삽입 측정으로 알려져 있다 [3].

두 항의 미시적 기원. 혼합 entropy 항은 N 개 자리에 전환된 자리 ξN 개를 무작위로 놓는 경우의 수 $W = \binom{N}{\xi N}$ 의 Boltzmann 엔트로피 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 를 Stirling 근사한 것으로(앞 장 식 (1.7)과 같은 조합론), 자리 1몰당 $-TS_{\text{mix}} = RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 다 — 항상 아래로 볼록이라 섞이려 한다. 상호작용 항은 평균장에서 한 자리의 이웃이 전환/미전환일 확률이 각각 $\xi, 1 - \xi$ 라 “전환-미전환” 이웃 쌍의 기대 분율이 $\propto \xi(1 - \xi)$ 이고, 그 쌍 하나당 초과 에너지를 Ω_j (이웃 수·쌍 에너지 차 $\Omega_j \sim z[\epsilon_{AB} - \frac{1}{2}(\epsilon_{AA} + \epsilon_{BB})]$ 를 흡수한 척도)로 묶은 것이다 — $\Omega_j > 0$ 이면 이중 쌍이 불리해 같은 상끼리 뭉치려 한다. 섞임 vs 뭉침의 줄다리기가 g_j 모양을 정한다.

모양: 곡률이 부호를 바꾸는 곳. g_j 의 곡률은

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j \quad (2.3)$$

이다(entropy 항 $+RT/[\xi(1 - \xi)] > 0$ 항상 볼록, 상호작용 항 $-2\Omega_j$ 는 $\Omega_j > 0$ 라 항상 오목). 양 끝($\xi \rightarrow 0, 1$)에선 entropy 항이 발산해 $g_j'' > 0$ 이지만, 가운데서 Ω_j 가 충분히 크면 $-2\Omega_j$ 가 이겨 $g_j'' < 0$ (오목)이 된다 — 이중 우물이다. 경계는 g_j'' 이 가장 작은 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $4RT - 2\Omega_j = 0$, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 이며, $T > T_{c,j}$ ($\Omega_j < 2RT$)면 한 우물(고용체), $T < T_{c,j}$ ($\Omega_j > 2RT$)면 이중 우물(상분리)이다.

평형 두 상: 공통 접선과 lever rule. 이중 우물에서 한 균질 상 $g_j(\xi)$ 보다 두 상 ξ_b^-, ξ_b^+ 의 혼합이 더 낮으면 계는 갈라진다. 두 상이 평형일 조건은 (i) 화학퍼텐셜이 같고 $\mu(\xi_b^-) = \mu(\xi_b^+)$, (ii) 두 상을 한 자리 교환해도 자유에너지가 안 변함인데, 이 둘은 정확히 g_j 의 공통 접선(두 점에서 같은 기울기 = μ ·같은 절편) 조건과 등가다. 그 두 접점이 binodal $\xi_b^\pm$ 이고, 그 사이 조성 ξ 는 *lever rule* $f^+ = (\xi - \xi_b^-)/(\xi_b^+ - \xi_b^-)$ 의 분율로 두 상으로 쪼개져 공통 접선(=평탄 전위)을 따라 전이가 진행된다.

전위로 보면 van der Waals 등온선. 이중 우물이면 $\mu_{\text{Li}}(\theta)$ (식 (2.2))와 다음 절의 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ 는 비단조 loop를 그린다 — 압력·부피의 van der Waals 등온선과 동형이다(자유에너지 $g_j \leftrightarrow$ Helmholtz A , 화학퍼텐셜 $\mu = dg/d\xi \leftrightarrow -P = dA/dV$, $\xi \leftrightarrow$ 부피 V ; $V_{\text{eq},j} \propto \mu$ 라 부호 대응은 전위 $\leftrightarrow -P$). 그래서 $V_{\text{eq},j}$ 의 음의 기울기 구간(spinodal 안쪽)이 vdW의 양의 압축률($\partial P/\partial V > 0$) 불안정 가지에 대응하고, 공통 접선은 vdW의 *Maxwell* 등면적 작도에 해당해 평형 평탄 전위를 준다 (§2.4).

2.2.3 상분리 — 이중 우물, binodal, spinodal, 준안정성

Ω_j 가 크면 $g_j(\xi)$ 가 이중 우물(가운데가 위로 볼록)이 되어, 한 균질 상보다 두 상(ξ 가 작은 상 + 큰 상)으로 갈라지는 편이 자유에너지가 낮아진다 — **미스시빌리티 갭**(상분리). 이 갈림은 두 경계로 규정된다.

- **binodal**(공존선) $\xi_{b,j}^{\pm}$: 두 상이 평형으로 공존하는 조성. g_j 의 공통 접선(common tangent)이 닿는 두 점으로, 그 사이가 평형 두-상 영역(공통 접선이 곧 평탄 전위)이다.
- **spinodal** $\xi_{s,j}^{\pm}$: $g_j''(\xi) = 0$ (변곡점)으로 정해지는 역학적 불안정 경계. spinodal 안쪽($g_j'' < 0$)은 무한소 요동에도 즉시 분리되는 불안정 영역이고, binodal 과 spinodal 사이 ($g_j'' > 0$ 이라 국소 안정이나 자유에너지가 공통 접선보다 위)는 준안정(metastable)이다.

이로써 조성축은 세 영역으로 나뉜다: binodal 바깥(안정 단일 상), binodal–spinodal 사이(준안정), spinodal 안쪽(불안정). 안정과 불안정은 곡률 부호로 갈리지만, 준안정이 히스테리시스의 무대다. 과냉각 비유로: binodal 은 평형 어는점(거기서 가역적으로 갈라져야 함), spinodal 은 과냉각의 한계(더는 못 버티고 즉시 갈라짐), 그 사이 준안정 영역이 곧 과냉각된 물에 해당한다.

준안정 영역에서는 새 상의 핵이 임계 크기를 넘어야 상전이가 시작된다. 작은 핵은 계면 에너지(불리, 표면적 $\propto r^2$)가 부피 자유에너지 이득($\propto r^3 \Delta g$, Δg =준안정 상 대비 안정 상의 자유에너지 깊이)을 이겨 도로 녹고, 임계 반지름 $r^* \sim \gamma_s/|\Delta g|$ 를 넘어야 자란다. 고전 핵생성 이론에서 그 핵생성 장벽은 $\Delta G^* \propto \gamma_s^3/\Delta g^2$ 로, 구동력 Δg 가 작은 binodal 근처에서 매우 크고 안쪽으로 갈수록 급감한다. **장벽이 크면** 계는 균질 준안정 분기(metastable branch)를 따라 *spinodal* 까지 과주행한 뒤에야 분리한다 — spinodal 에서는 준안정 최솟값 자체가 사라져($g_j'' \rightarrow 0$) 무한소 요동에도 즉시 갈라지기 때문이다(이 근방은 sharp-interface CNT 가 아니라 확산계면 기술 영역). **충·방전이 서로 다른 분기를 따라 과주행하는 것이 곧 열역학적 히스테리시스의 근원**이다: 충전은 한쪽 끝에서 올라온 분기를, 방전은 반대 끝에서 올라온 분기를 각자의 spinodal 한계까지 따라가므로, 같은 조성에서 평형 전위가 갈린다 (§2.5).

2.2.4 두 기원과 다입자 평활화

충방전 히스테리시스는 열역학적(참, Ω_j 에서 오는 분기 갈림)과 동역학적(분극)의 두 기원이 합쳐진 것이다. 그 정량 분해는 다음 절 (§2.3) 이 관측량으로 못 박으므로, 여기서는 열역학 성분에 남는 한 자유도 — 단일 입자나 입자 집단이나 — 만 짚어 둔다.

비고. 단일 입자 vs 다입자. 위 *spinodal* 과주행은 단일 입자 그림이다. 실제 전극은 입자 집단이라, 입자마다 임계 핵생성이 조금씩 다른 전위에서 일어나 하나씩 차례로 전환된다(다입자 그림 [1]). Dreyer 등은 이를 풍선 다발에 비유했다 — 같은 압력을 받는 풍선들이 동시에 부풀지 않고 임계를 먼저 넘은 하나만 부풀고 나머지는 기다리듯, 입자들이 차례로 전환되어 집단 평균 전위가 단일 입자의 과주행보다 완만한 경로를 그린다. 이 집단 거동은 단일 입자의 *spinodal* 과주행보다 분기 갈림을 매끄럽게·좁게 만든다. 따라서 단일 입자 *spinodal gap* 이 열역학 히스테리시스의 상한이고, 실측은 그 아래(nucleation·다입자 평활화)에 놓인다 — 이 자유도를 뒤의 축소 인자 γ_j 로 둔다 (§2.5).

2.3 무엇을 유도할 것인가 — 관측 gap 의 분해

앞 절 배경 위에서, 먼저 무엇을 유도해야 하는지를 관측량의 분해로 못 박는다. 같은 SOC 에서 방전 전위 V^{dis} 와 충전 전위 V^{chg} 의 차를 관측 gap 으로 둔다:

$$\Delta V_{\text{obs}} \equiv V^{\text{dis}} - V^{\text{chg}}. \quad (2.4)$$

이 관측 gap 은 성격이 다른 두 기원의 합이다 (§2.2). (i) 충·방전이 서로 다른 준안정 분기에 있어 생기는 열역학적 차 ΔV_{hys} — 전류를 0 으로 줄여도(준평형 GITT 종점) 남는다. (ii) 같은 SOC 라도 전류가 흐르면 분극·지연이 충·방전에서 반대 부호로 더해지는 동역학적 차 $\Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}} \sim |I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다:

$$\Delta V_{\text{obs}} = \underbrace{\Delta V_{\text{hys}}}_{|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존 (열역학)}} + \underbrace{\Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}}}_{|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸 (동역학)}}, \quad \Delta V_{\text{hys}} = \lim_{|I| \rightarrow 0} \Delta V_{\text{obs}}. \quad (2.5)$$

직관: 관측 gap 은 진짜(평형 자체가 충·방전으로 갈린 양 ΔV_{hys})와 가짜(전류 때문에 더 벌어진 분극·지연)의 합이고, 진짜만 남기려면 전류를 0 으로 보내야 한다. $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ 임을 분명히 한다: 유한 전류에서 관측 gap 을 통째로 히스테리시스로 읽으면 분극·지연을 참 히스테리시스로 오인한다. 본 장 전반부는 열역학 성분 ΔV_{hys} 의 확정 수식 (§2.4-2.5)을, 동역학 성분 (§2.7)을 그 위에 분리해 둔다. ΔV_{hys} 를 데이터로 얻는 길은 저울 외삽 ($|I| \rightarrow 0$) 또는 양방향 GITT 완화 종점이다.

2.4 비단조 평형 전위와 spinodal — 유도 (1)

§2.2 의 상분리를 전위의 언어로 옮긴다. 직관: 전극 전위는 삽입 리튬의 화학퍼텐셜 (g_j 의 기울기)에 비례하므로, g_j 가 이중 우물이면 그 기울기가 비단조여서 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ 도 오르다 내리다 다시 오르는 loop 를 그린다 (§2.2 의 van der Waals 그림). 이 loop 의 “내리는” 구간이 불안정 영역이고(그 양 끝의 기울기 0 점이 spinodal $\xi_{s,j}^{\pm}$), 충·방전 분기는 그 양 어깨다. 이제 이를 수식으로 옮긴다. 앞 장 평형 조건(식 (1.10)) $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$ ($U_j \equiv U_j^0 - \mu^0/(sF)$)에 점유율 화학퍼텐셜 식 (2.2) 를 넣고 $\theta = 1 - \xi$ 로 바꿔 V_n 에 대해 풀면 $-\ln[\theta/(1-\theta)] = -\ln[\xi/(1-\xi)]$, $(1-2\theta) = -(1-2\xi)$ 라 두 항의 부호가 함께 뒤집혀 — 평형 전위가 진행률의 함수로

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad U_j \equiv U_j^0 - \frac{\mu^0}{sF}, \quad (2.6)$$

가 된다(U_j =전이 중심 전위). $\Omega_j = 0$ (이상 혼합)이면 둘째 항만 남아 앞 장 식 (1.11) logistic 의 역함수(단조)로 환원된다 — 단상 peak 다. Ω_j 항은 그 단조 곡선에 되돌림을 더한다.

비단조성 = 상분리의 전위적 표현. 진행률에 대한 기울기는 식 (2.6) 을 미분해

$$\frac{dV_{\text{eq},j}}{d\xi} = \frac{1}{sF} \left[\frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j \right] = \frac{1}{sF} g_j''(\xi), \quad (2.7)$$

이고, 둘째 등호는 §2.2 의 자유에너지 곡률 g_j'' (식 (2.3))와 같음을 보인다 — 전위 곡선의 기울기가 곧 자유에너지 곡률($dV_{\text{eq},j}/d\xi = g_j''/sF$)이라는 것이 열역학과 전위를 잇는 본 장의 다리다. 따라서 $V_{\text{eq},j}$ 의 기울기가 0 인 곳이 곧 §2.2 의 spinodal($g_j'' = 0$)이다 — 상분리의 역학적 불안정 경계가 전위 곡선의 극값으로 나타난다. 양 끝($\xi \rightarrow 0, 1$)에서 $RT/[\xi(1-\xi)] \rightarrow \infty$ 라 기울기는 양수지만, 중간에서 Ω_j 가 충분히 크면 음수가 된다 — $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $RT/[\xi(1-\xi)] = 4RT$ 이므로 $\Omega_j > 2RT$ 면 거기서 $dV_{\text{eq},j}/d\xi < 0$ 다. 음의 기울기는 진행과 전위가 반대로 움직이는 역학적 불안정 영역으로, 한 전이가 균질하게 통과할 수 없다(상분리). 기울기가 0 인 spinodal 진행률은 식 (2.7) 을 0 으로 두어 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (2.8)$$

검산. 임계 조건·극한. 실수 spinodal 은 $1 - 2RT/\Omega_j > 0$, 곧 $\Omega_j > 2RT$ 에서만 존재한다 — 이것이 상전이 임계 조건이며, 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 위($T > T_{c,j}$)에서는 상분리가 없다. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면

$\xi_{s,j}^{\pm} \rightarrow \frac{1}{2}$ (두 *spinodal* 합쳐짐), $\Omega_j \rightarrow \infty$ 면 $\xi_{s,j}^{-} \rightarrow 0$, $\xi_{s,j}^{+} \rightarrow 1$. 단상 환원. $\Omega_j \leq 2RT$ 면 식 (2.7) 이 전 구간 양수 ($V_{eq,j}$ 단조) 라 *spinodal* 도 히스테리시스도 없다 — 앞 장 단일 *peak*.

van der Waals loop 로 읽기. 이 비단조 $V_{eq,j}(\xi)$ 가 곧 §2.2 가 말한 van der Waals 등온선이다 — 상승-하강-상승의 loop 에서 음의 기울기 구간 ($\xi_{s,j}^{-} < \xi < \xi_{s,j}^{+}$, $g_j'' < 0$) 은 등온 압축률이 음인 불안정 가지에, 두 극값(*spinodal*) 은 vdW loop 의 꼭짓점에 대응한다. 평형(Maxwell 등면적 작도) 은 이 loop 를 평탄선(공통 접선, binodal 사이) 으로 대체하지만, 핵생성 장벽 때문에 실제 충·방전은 그 평탄선을 따르지 못하고 각자의 준안정 가치를 *spinodal* 한계까지 따라간다. 그 두 가지가 다음 절의 충방전 분기이며, 평탄선(가역 평형) 과 *spinodal* 가지(과주행) 의 차가 히스테리시스의 상한이다.

2.5 충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys} — 유도 (2)

직관: 서론의 과냉각처럼, 방전은 “더 못 갈 때까지” 한쪽 *spinodal* 까지 밀고 충전은 반대쪽 *spinodal* 까지 민다. 그 두 한계 전위의 차가 곧 히스테리시스 gap 이다. 이를 수식으로 잡는다.

비단조 $V_{eq,j}(\xi)$ 는 ξ 가 작을 때 상승하다 $\xi_{s,j}^{-}$ 에서 극대, 사이 불안정 구간 ($\xi_{s,j}^{-} < \xi < \xi_{s,j}^{+}$, $dV_{eq,j}/d\xi < 0$) 에서 하강, $\xi_{s,j}^{+}$ 에서 극소, 다시 상승한다. 한 전이는 이 불안정 구간을 균질하게 지날 수 없으므로 §2.2 의 준안정 분기를 따라간다. 방전 (탈리튬화, ξ 증가) 은 상승하는 분기를 극대 $\xi_{s,j}^{-}$ 까지 따라간 뒤 상분리하고, 충전 (리튬화, ξ 감소) 은 반대 끝에서 상승해 온 분기를 극소 $\xi_{s,j}^{+}$ 까지 따라간 뒤 상분리한다. 따라서 각 분기의 유효 중심 전위는 그 극값이고

$$U_j^{\text{dis}} = V_{eq,j}(\xi_{s,j}^{-}), \quad U_j^{\text{chg}} = V_{eq,j}(\xi_{s,j}^{+}), \quad (2.9)$$

극대가 극소보다 높으므로 방전 분기가 충전 분기보다 위에 있다 ($U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$) — 방전 전위가 충전보다 높다는 관찰과 부호가 맞는다. 히스테리시스 gap 은 두 극값의 차다. 식 (2.6) 에 $\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}u_j$ ($u_j \equiv \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$) 를 넣어 두 분기의 차를 잡는다. 방전 끝점 $\xi_{s,j}^{-}$ 에서 $\frac{\xi}{1-\xi} = \frac{1-u_j}{1+u_j}$, 충전 끝점 $\xi_{s,j}^{+}$ 에서 $\frac{1+u_j}{1-u_j}$ 이고 $(1 - 2\xi) = \pm u_j$ (방전 +, 충전 -) 이므로, 로그 항의 차는 $\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} = 2 \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} = -4 \operatorname{artanh} u_j$, Ω_j 항의 차는 $u_j - (-u_j) = 2u_j$ 라, 공통 $1/(sF)$ 로 묶어

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \frac{2}{sF} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (2.10)$$

이로써 히스테리시스 gap 이 정규용액 상호작용 Ω_j 와 온도에서 유도됐다 — 임의로 둔 피팅 상수가 아니다. 더 강한 상호작용 (큰 Ω_j) 일수록 분기 갈림이 크다.

히스테리시스 loop 의 일주. 한 major cycle 을 따라가면: 방전 (탈리튬화, $\xi \uparrow$) 에서 계는 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^{-} (U_j^{\text{dis}})$ 까지 과주행하다 거기서 상분리해 두-상 평탄을 지나고, 방향을 뒤집은 충전 (리튬화, $\xi \downarrow$) 에서는 반대 가치를 극소 $\xi_{s,j}^{+} (U_j^{\text{chg}})$ 까지 과주행한다. 두 과주행이 같은 조성에서 서로 다른 전위를 주어 loop 가 닫히며 그 높이차가 ΔU_j^{hys} 다. 단조 진행 (방전 $\xi \uparrow$, 충전 $\xi \downarrow$) 이 어느 극값을 택하는지를 정한다 — 진행 방향으로 분기를 따라가다 더는 못 가는 마지막 안정점 (기울기 0) 이 곧 그 방향의 *spinodal* 이기 때문이다. 가역 평형 (공통 접선=Maxwell 평탄선) 은 이 loop 의 내부를 지나므로, 관측 gap 의 절반씩이 평형 위·아래로 갈린다 ($U_j = (U_j^{\text{dis}} + U_j^{\text{chg}})/2$).

검산. 부호·극한·수치. $\Omega_j \rightarrow 2RT^{+}$ 면 $u_j \rightarrow 0$ 이고 $\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \rightarrow \frac{4}{3}RT u_j^3$ (즉 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow (8RT/3sF) u_j^3 \rightarrow 0^{+}$) 이라 임계서 히스테리시스가 매끄럽게 소멸한다 (앞 장 단일 *peak* 로 환원). Ω_j 가 커질수록 ΔU_j^{hys} 단조 증가 ($\Omega_j u_j$ 가 선형 지배). 수치 감: $\Omega_j = 4RT$ 면 $u_j = \sqrt{0.5} \approx 0.707$, $\operatorname{artanh}(0.707) \approx 0.881$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \approx (2/sF)(4RT \cdot 0.707 - 2RT \cdot 0.881) \approx 2.1 RT/(sF) \approx 54 \text{ mV}(25^{\circ}\text{C})$. 차원: Ω_j, RT 가 J/mol, sF 가 C/mol 이라 J/C = V.

유효 범위. 유도 가정(*spinodal*=상한)과 축소 인자 γ_j . 식 (2.9) 는 각 분기가 *spinodal* 한계까지 준안정하게 과주행한다는 상한 가정이다. 실제로는 핵생성이 *spinodal* 전(*binodal* 쪽)에서 상전이를 시작하고, 다입자 평활화(§2.2)가 분기 갈림을 더 좁히므로, 실측 ΔU_j^{hys} 는 식 (2.10) 의 *spinodal* 상한보다 작다. 이 차이를 한 자유도 $\gamma_j \in [0, 1]$ 로 흡수해 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}|_{\text{spin}}$ 로 둔다: $\gamma_j = 1$ 은 *spinodal* 상한(최대 히스테리시스), $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 *binodal* 극한(공통 접선=가역, 히스테리시스 소멸)이며, 작을수록 *nucleation*/다입자 평활화가 크다. 피팅에서는 유한 히스테리시스가 관측되므로 $\gamma_j > 0$ 으로 둔다 — Ω_j 와 γ_j 한 양쪽이면 충분하다.

2.6 분기별 평형 dQ/dV

관측 dQ/dV 의 평형 부분은 각 분기의 중심 전위 U_j^b 둘레에 선 peak 다. 일차 상전이(두-상) 구간은 전위가 거의 평탄하므로, 분기 b 의 평형 진행은 중심 U_j^b ·유효 폭 w_j^b 의 logistic 로 적는다(앞 장 식 (1.11) 의 분기 판):

$$\xi_{\text{eq},j}^b(V_n) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j^b)/w_j^b]}, \quad \frac{dQ}{dV_n} \Big|_{\text{eq}}^b = \sum_j Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}^b}{dV_n}. \quad (2.11)$$

$U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$ 는 식 (2.9) 로 ΔU_j^{hys} (또는 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$) 만큼 떨어져 있어 충·방전 *peak* 위치가 갈린다. 유효 폭 w_j^b 는 두-상 구간에서 좁아진다(평탄 전위 $\rightarrow$ 날카로운 peak). 그 폭은 평탄 전위 둘레의 입자 크기 분포·*kinetic broadening*이 정하는 양이라 Ω_j 단독으로 닫히지 않으므로, 본 장은 Ω_j 로부터 닫힌 함수로 유도하지 않고 각 분기 dQ/dV_n peak 폭에서 읽는 독립 파라미터로 남긴다.

핵심. 충·방전 dQ/dV 의 갈림(평형). 각 전이의 평형 *peak* 이 방전에서 U_j^{dis} , 충전에서 U_j^{chg} 에 서며 그 간격이 ΔU_j^{hys} (식 (2.10))다. $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow 0$ ($\Omega_j \leq 2RT$) 극한에서 두 *peak* 이 겹쳐 앞 장의 단일 dQ/dV 로 환원된다 — 본 장은 그 위에 분기 분리만 없었다.

검산. 수치 예제 — 흑연 한 *stage* 전이(25°C). 대표값 $\Omega_j = 4RT$ ($\approx 9.9 \text{ kJ/mol}$), $\gamma_j = 0.6$ 으로: 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R \approx 596 \text{ K}$ (상온은 그 아래라 상분리 영역), *spinodal* $\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1 - \frac{1}{2}} \approx \{0.15, 0.85\}$, *spinodal* 상한 $\Delta U_j^{\text{hys}}|_{\text{spin}} \approx 54 \text{ mV}$ (식 (2.10)), 실측 *gap* = $\gamma_j \times 54 \approx 32 \text{ mV}$. 따라서 충·방전 dQ/dV *peak* 이 $\sim 32 \text{ mV}$ 떨어져 서며, 흑연 *stage* 전이의 관측 히스테리시스(수십 mV)와 규모가 맞는다. 상호작용을 두 배로 ($\Omega_j = 8RT$) 키우면 $u_j \rightarrow 0.87$, 상한 *gap* $\rightarrow \sim 0.22 \text{ V}$ 로 급증한다 — *gap* 이 Ω_j 에 민감함을 보인다.

2.7 동역학 분극 — 율 의존 성분

유한 전류에서는 §2.6 의 평형 분기 위에 앞 장의 동역학이 없힌다. 두 기여가 있다. (가) **apparent** 분극: 측정 전위는 내부 전위에서 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (앞 장 식 (1.3)) 만큼 밀린다. 방전($s_I = +1$)은 관측을 위로, 충전($s_I = -1$)은 아래로 밀므로, 같은 SOC 의 관측 충방전 *gap* 이 평형 *gap* 보다 더 벌어진다 — 이것이 식 (2.5) 의 ΔV_{pol} 다:

$$\Delta V_{\text{pol}} = (s_I |I| R_n) \Big|_{\text{dis}}^{\text{dis}} - (s_I |I| R_n) \Big|_{\text{chg}}^{\text{chg}} = 2|I| R_n, \quad \lim_{|I| \rightarrow 0} \Delta V_{\text{pol}} = 0. \quad (2.12)$$

R_n 이 답는 것. 유효 분극 저항 R_n 은 한 가지가 아니라 직렬 과전압들의 합을 작동 SOC·전류 부근에서 선형화한 것이다 — (i) 전해질·접촉의 *ohmic* 강하($\propto |I|$), (ii) 계면 전하전달 과전압(η_{ct} ; 소전류서 $\approx (RT/F) |I|/i_0$ 로 선형, i_0 =교환전류), (iii) 고체상 확산(농도) 과전압. 셋 다 전류가 흐르는 방향으로 전위를 끌어 — 방전($s_I = +1$)은 내부 전위를 더 높게, 충전($s_I = -1$)은 더 낮게 보이게 — 충·방전에서 반대 부호로 작용한다. 그래서 관측 *gap* 에 더해지는 양이 두 방향 합 $2|I| R_n$ 이고 $|I| \rightarrow 0$ 에서 셋

다 사라진다. (확산 과전압이 $\sqrt{t}$ 거동이면 R_n 선형 근사가 깨지므로 저울 GITT 완화로 분리한다 — 앞 장의 수송 진단.)

(나) **kinetic lag**. 각 분기에서 진행률이 평형 목표를 즉시 못 따라가, peak 에 비대칭 꼬리가 붙고 peak 정점이 진행 방향으로 밀린다 — 앞 장의 지연 길이 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ (식 (1.19)) 가 그대로 적용된다. 방전은 peak 를 더 높은 전위로, 충전은 더 낮은 전위로 밀어(각자 진행 방향) 관측 gap 에 $\Delta V_{\text{kin}} \approx 2|dV_n/dq| L_{q,j}$ (양 분기 합) 규모를 더한다. 분극(가)이 전위축을 평행이동시키는 데 비해 lag(나)는 peak 모양을 비대칭으로 바꾸므로, 둘은 곡선 형상으로도 구별된다. 저온·고율일수록($k_j \downarrow$, $|I| \uparrow$) $L_{q,j}$ 가 커져 둘 다 커지고, $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다.

수치 감. 음극 면적 분극 $R_n \sim 20 \Omega \text{ cm}^2$, 0.2C 전류밀도 $|I| \sim 0.4 \text{ mA/cm}^2$ 면 $|I|R_n \sim 8 \text{ mV}$, 충방전 합 $\Delta V_{\text{pol}} \sim 16 \text{ mV}$ — ΔU_j^{hys} (수십 mV)와 비슷한 규모라, 유한 율의 관측 gap 을 통째로 히스테리시스로 읽으면 큰 오차다. 0.1C·0.2C 두 율의 gap 을 $|I|$ 로 외삽해 절편($|I| \rightarrow 0$)을 취하면 동역학 성분이 떨어져 나가 ΔV_{hys} 만 남는다.

핵심. 참/분극의 분리. ΔV_{hys} (열역학, 식 (2.10))는 $|I| \rightarrow 0$ 에서 남고, $\Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}}$ (동역학, 식 (2.12))은 사라진다. 따라서 저울 외삽($|I| \rightarrow 0$)이나 양방향 GITT 완화 중점이 둘을 가른다 — 유한 율의 관측 gap 을 통째로 히스테리시스로 쓰면 $R_n \cdot \text{lag}$ 를 참 히스테리시스로 오계상한다(식 (2.5) 의 요지). 빠른 kinetics 극한 $k_j \rightarrow \infty$ 에서 $\Delta V_{\text{kin}} \rightarrow 0$, 무전류에서 $\Delta V_{\text{pol}} \rightarrow 0$ 이라 관측 gap 이 ΔV_{hys} 로 수렴한다.

2.8 부분 cycle 과 기억

완전 충전→완전 방전(major loop)에서는 각 전이가 §2.5 의 해당 분기($\xi_{s,j}^\mp$ 한계) 위에 있다. 그러나 부분 cycle — 충전 도중 방전으로 뒤집는 등 — 에서는 전이가 spinodal 한계에 닿기 전에 방향이 바뀌어, 두 분기 사이의 *scanning curve* 위에 놓인다. 이 경로는 반전 지점에 의존하는 기억을 가지며 (되돌림점 기억, return-point memory [2]), 기억 상태 $h_j \in [-1, 1]$ (+1=방전 분기, -1=충전 분기, 사이=scanning)로 요약한다.

Preisach 그림. 이 기억은 각 입자(또는 도메인)를 서로 다른 전환 임계 전위를 가진 독립 hysteron(이력 단위)으로 보고 전극을 그 hysteron 분포로 모델링하는 Preisach 틀로 정리된다. 외부 전위를 올렸다 내리면 임계가 그 사이인 hysteron 만 뒤집혀, 경로가 어디서 되돌렸는가에 의존하는 scanning curve 를 그린다 — 한 번 되돌린 점이 다음 되돌림까지 기억되는 것이 return-point memory 이고, 단일 반전으로 얻는 곡선(first-order reversal curve, FORC)들이 그 hysteron 분포를 제약한다(이상 Preisach 가정 하에선 직접 측정). major loop 는 그 분포 전체를 쓸어 두 major-loop 분기($U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$)를 양 끝으로 갖는 포락선이며, 임의의 부분 cycle 은 그 안쪽 scanning curve 다.

유효 범위. 범위. 본 장의 확정 수식과 후반부 파라미터화는 major loop(완전 충/방전 분기)를 핵심 대상으로 한다 — 피팅 데이터(저울 충/방전 전곡선)가 major loop 이기 때문이다. 부분 cycle 의 scanning curve 정량화는 h_j 의 완화 모델을 더 요구하며, major-loop 분기($U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$)를 양 끝으로 하는 보간으로 두되 그 상세 거동은 본 장 범위 밖으로 표기한다.

2.9 충방전 파라미터화 — 피팅·활용 방향

§2.3–2.8 의 확정 수식을 충방전 모두에 대해 피팅하고 활용할 수 있는 파라미터 집합으로 정리한다. 억지로 줄이지 않되, 유도가 묶어 주는 것은 묶는다: 히스테리시스 gap 과 spinodal ($\Delta U_j^{\text{hys}}, \xi_{s,j}^\pm$)은 독립 파라미터가 아니라 하나의 Ω_j 에서 식 (2.8)–(2.10) 로 함께 따라온다(분기 폭 w_j^b 는 별도 — §2.6). 따라서 전이 j 의 파라미터는

열역학(평형 dQ/dV·히스테리시스)	U_j (평균 중심), Ω_j, γ_j (축소 인자), w_j^b (분기 폭), Q_j (용량), $\partial U_j/\partial T$
(Ω_j 에서 유도: $\Delta U_j^{\text{hys}}, \xi_{s,j}^\pm$)	
동역학(을 의존 분극·lag)	k_j (즉 $\Delta G_{a,j}, \chi$), R_n
부분 cycle(선택)	기억 완화(major-loop 보간; 범위 밖 상세)

이다. Ω_j 하나가 ΔU_j^{hys} 와 spinodal 을 동시에 정하므로 분기 중심을 따로 자유 피팅하지 않는다(중심차 = $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 는 Ω_j, γ_j 가 정함; 과파라미터화 방지). 단 분기 폭 w_j^b , nucleation/다입자 축소 γ_j 는 별도 자유도로 두어 억지로 줄이지 않는다 — 필요한 만큼 둔다. 동역학은 앞 장의 k_j, R_n 을 그대로 쓰며 충·방전 공통 또는 약한 분기 의존만 둔다.

2.10 데이터에서 파라미터로, 그리고 예측

앞 절 파라미터가 어느 데이터에서 닫히는지의 정방향을 정리한다(상세 식별성·알고리즘은 피팅 장).

- 1) 충·방전 저울 OCV / 준평형(15/23/45℃): $|I| \rightarrow 0$ 극한이라 분극·lag 가 사라져 $\Delta V_{\text{obs}} \rightarrow \Delta V_{\text{hys}}$ (식 (2.5)). 충·방전 dQ/dV peak 위치에서 $U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}} \rightarrow$ 평균 중심 U_j 와 gap $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$; 식 (2.10) 의 역으로 Ω_j — 한 온도의 gap 만으로는 Ω_j, γ_j 가 축퇴하나(gap = $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$, 미지 둘에 식 하나), 세 온도의 gap 의 온도 의존 형태가 $\Omega_j(\text{gap}(T))$ 의 형태를 정함)와 γ_j (T-무관 척도)를 가른다 (또는 spinodal 상한 가정 시 $\gamma_j = 1$); peak 폭·면적에서 w_j^b, Q_j ; 세 온도의 U_j 기울기에서 $\partial U_j/\partial T$.
- 2) 0.1C·0.2C $\times$ 15/23/45℃: 을(0.1 vs 0.2C)과 온도 의존 broadening/shift 에서 R_n 과 $k_j(\Delta G_{a,j}, \chi)$ 를 — 앞 장 $L_{q,j} \propto |I|/k_j$ 와 Arrhenius 로 — 분리.
- 3) 예측: 위 집합 $\{U_j, \Omega_j, \gamma_j, w_j^b, Q_j, \partial U_j/\partial T, k_j, R_n\}$ 으로 임의 을·온도에서 충·방전 dQ/dV 를 — 평형 분기(§2.6) + 동역학 분극(§2.7) 으로 — 재구성한다.

핵심. 닫힘 구조. 열역학 파라미터는 충·방전 저울 OCV 에서, 동역학 파라미터는 을 series 에서 닫힌다 — 두 데이터원이 분리돼 있어 식별이 단계적이다. 히스테리시스의 핵심 한 양 Ω_j (와 축소 γ_j) 가 저울 충방전 gap 에서 직접 닫히므로, 다른 을·온도의 충방전 dQ/dV 예측이 가능하다. 이는 앞 장의 (방전) 피팅 흐름을 충방전 양방향으로 확장한 것이다.

2.11 충방전 종합 모델식 — 한 줄로

§2.3–2.10 의 항을 하나로 모은다. 충방전 dQ/dV 는 분기 $b \in \{\text{dis}, \text{chg}\}$ 마다 (배경) + 전이별 (평형 상승부 + 동역학 꼬리)의 합이며, 두 분기 중심이 히스테리시스 gap 만큼 갈린 것이 본 장의 결과다. 측정 전위를 $V_n = V_{\text{app}} - s_I^b |I| R_n (s_I^{\text{dis}} = +1, s_I^{\text{chg}} = -1; \text{앞 장 식 (1.3)})$ 으로 환산한 뒤

$$\left. \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \right|^b = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[\underbrace{\frac{\xi_{\text{eq},j}^b (1 - \xi_{\text{eq},j}^b)}{w_j^b}}_{\text{평형 상승부}} + \underbrace{\frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}}}_{\text{동역학 꼬리(앞 장)}} \right], \quad (2.13)$$

$$\xi_{\text{eq},j}^b = [1 + e^{-s(V_n - U_j^b)/w_j^b}]^{-1} \quad (\text{꼬리는 } s(V_n - V_{a,j}) \geq 0).$$

$$\begin{aligned}
 U_j^{\text{dis}} &= U_j + \frac{1}{2}\gamma_j\Delta U_j^{\text{hys}}, & U_j^{\text{chg}} &= U_j - \frac{1}{2}\gamma_j\Delta U_j^{\text{hys}}, \\
 \Delta U_j^{\text{hys}} &= \frac{2}{sF}[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], & u_j &= \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT; \Omega_j \leq 2RT \Rightarrow \Delta U_j^{\text{hys}} = 0).
 \end{aligned}
 \tag{2.14}$$

평형 상승부와 분기 중심 갈림은 본 장(식 (2.11)·(2.10))에서, 동역학 꼬리 길이 $L_{V,j}(r_{a,j}=\text{잔류 지연}, V_{a,j}=\text{꼬리 시작 전위})$ 는 앞 장(식 (1.19)·§2.7)에서 닫힌다. 분극 $\Delta V_{\text{pol}} = 2|I|R_n$ (식 (2.12))은 $V_{\text{app}}^b \rightarrow V_n$ 환산에 이미 들었다.

환원 검산. $\Omega_j \leq 2RT$ 면 상분리가 없어 $\Delta U_j^{\text{hys}} = 0$ 이고 분기 폭도 단상 폭으로 합쳐져 ($w_j^{\text{dis}} = w_j^{\text{chg}} = w_j$) 두 분기가 앞 장의 단일 dQ/dV (식 (1.4))로 겹친다. $|I| \rightarrow 0$ 이면 꼬리와 분극이 사라져 관측 gap 이 열역학 성분 ΔV_{hys} (식 (2.5))로 환원된다 — 즉 본 식은 앞 장 (방전 단일 peak)을 충방전 두 분기로 정확히 확장한 것이다.

2.11.1 파라미터와 데이터 — 어디서 닫히나(요약)

파라미터 집합과 식별 데이터는 §2.9–2.10 에 있다. 한눈 요약:

파라미터(전이당)	닫는 데이터
$\{U_j, \Omega_j, \gamma_j, w_j^b, Q_j, \partial U_j/\partial T\}$	저율 충/방전 OCV(15/23/45°C): 평균 중심·gap·폭·면적·온도 기울기
$\{k_j(\Delta G_{a,j}, \chi), R_n\}$	0.1C·0.2C $\times$ 15/23/45°C: 율·온도 broadening/shift

Ω_j 하나가 ΔU_j^{hys} 와 spinodal 을 동시에 정하므로 분기 중심을 따로 자유 피팅하지 않는다 (중심차 $= \gamma_j\Delta U_j^{\text{hys}}$; 과파라미터화 방지).

핵심. 이 두 식으로 끝난다. 저율 충/방전 $OCV + 0.1C/0.2C \times 15/23/45^\circ C$ 로 위 파라미터를 닫으면, 같은 식 (2.13)·(2.14) 에 임의의 ($T, |I|$, 방향 b) 를 넣어 그 조건의 충·방전 dQ/dV 를 예측한다. 피팅은 식 둘, 파라미터는 전이당 소수, 데이터원은 분리돼 단계적이다.

References

- [1] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [2] J. P. Sethna *et al.*, “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850 (2004). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2003.11.037.